

Lista de Exercícios — Teste A/B e Causalidade

1.

Uma empresa observou que funcionários que usam bicicleta para ir ao trabalho possuem menor taxa de faltas.

A diretoria concluiu:

“Se dermos bicicletas para todos os funcionários, o absenteísmo cairá.”

Explique por que essa conclusão pode estar errada.

2.

Explique a diferença entre:

- Correlação
- Causalidade

Dê um exemplo empresarial.

3.

Uma loja virtual percebeu que clientes que assistem vídeos dos produtos compram mais.

Isso prova que o vídeo causa mais vendas?

Explique.

4.

Cite **3 variáveis ocultas** que podem gerar correlações enganosas em análises empresariais.

5.

Por que dados históricos geralmente mostram correlação, mas não necessariamente causalidade?

6.

Uma empresa percebeu:

Funcionários que fazem cursos internos recebem mais promoções.

O RH concluiu:

“Obrigar todos a fazer cursos aumentará promoções.”

Qual o erro lógico?

7.

Uma indústria notou:

Setores com maior consumo de energia produzem mais.

Conclusão:

“Quanto mais energia gastar, mais produtivo o setor será.”

Explique o problema dessa conclusão.

8.

Uma empresa percebeu que funcionários que usam notebook em casa têm maior produtividade.

Liste duas explicações alternativas além de causalidade direta.

9.

Uma ONG ambiental percebeu que empresas com selo verde têm maior lucro.

Isso significa que o selo verde gera lucro? Explique.

10.

Uma empresa observou que funcionários que usam garrafas reutilizáveis são mais engajados com sustentabilidade.

Isso significa que distribuir garrafas resolverá o problema? Justifique.

11.

Uma empresa quer reduzir consumo de papel.

Crie um teste A/B contendo:

- Grupo A
 - Grupo B
 - Métrica
-

12.

Uma empresa quer aumentar adesão ao home office.

Crie um experimento A/B.

13.

Uma empresa quer aumentar participação em treinamentos ESG.

Crie duas versões de e-mail:

- versão A
- versão B

Defina a métrica de sucesso.

14.

Uma empresa quer aumentar descarte correto de lixo reciclável.

Monte um teste A/B inspirado no exemplo do slide.

15.

Uma empresa deseja reduzir consumo de água nos banheiros.

Proponha:

- hipótese
 - experimento
 - métrica
-

16.

Uma empresa fez um teste A/B para reduzir consumo de energia:

- Grupo A consumiu 10.000 kWh
- Grupo B consumiu 8.500 kWh

Calcule a redução percentual.

$$\text{Redução \%} = \frac{10000 - 8500}{10000} \cdot 100$$

17.

Em um teste:

- Versão A teve 200 adesões em 1000 funcionários
- Versão B teve 260 adesões em 1000 funcionários

Calcule a taxa de adesão de cada grupo.

18.

Uma campanha de reciclagem aumentou de:

- 300 kg reciclados
para
- 390 kg reciclados

Qual foi o aumento percentual?

$$\text{Aumento \%} = \frac{390 - 300}{300} \cdot 100$$

19.

Uma empresa quer reduzir emissão de CO₂ no transporte de funcionários.

Crie um teste A/B envolvendo:

- incentivo financeiro
- vs
- campanha educativa

Qual abordagem você acredita que funcionará melhor? Justifique.

20.

Uma empresa quer aumentar doações para projetos sociais internos.

Teste:

- botão verde
- botão azul

Explique por que focar apenas na cor do botão pode ser uma análise superficial.